

# Projektauftrag

## DHBW Food Web App

### 1. Allgemeine Informationen

| Feld               | Inhalt                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Projektname        | DHBW Food Web App                                       |
| Auftraggeber       | Mikka Jenne                                             |
| Steering           | Dr. Arno Mielke                                         |
| Projektleiter      | Erik Wizemann                                           |
| Projektteam        | Robin van Nuis, Jan Kugler, Cristian Zanfir, Ben Szepan |
| Stakeholder        | StuV, Dr. Arno Mielke, Studierendenwerk Karlsruhe       |
| Abteilung / Kurs   | TINF25B2                                                |
| Startdatum         | 12.05.26                                                |
| Enddatum (geplant) | 03.08.26                                                |

### 2. Ausgangssituation & Problemstellung

An der DHBW gibt es derzeit keine Möglichkeit, einen Überblick über die Meinungen der Studenten zum angebotenen Essen zu erhalten. Ein solcher Überblick würde die Essenswahl für Studenten erleichtern. Außerdem könnte dadurch verhindert werden, dass Studenten Geld für Essen ausgeben, das ihnen nicht schmeckt, was das allgemeine Wohlbefinden verbessert.

Zudem bietet es der Kantine die Möglichkeit auf Vorschläge und Feedback der Studierenden einzugehen und es umzusetzen.

### 3. Projektziele

| Nr. | Ziel                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Entwicklung einer webbasierten App zur Bewertung von Speisen an der DHBW |
| 2   | Erweiterung der App um die Funktion "Feedback geben"                     |
| 3   | Erweiterung der App um die Funktion "Essen vorschlagen"                  |
| 4   | Integration einer Kantinenplan-Ansicht                                   |

## 4. Projektumfang

| Im Projektumfang (In-Scope)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nicht im Projektumfang (Out-of-Scope)                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kernfunktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Übersicht über alle Bewertungen mit Text und Score</li><li>• Eigene Bewertungen schreiben</li></ul> <b>Technische Infrastruktur:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Backend entwickeln</li><li>• Webanwendung hosten</li><li>• Datenbank hosten</li></ul> <b>Erweiterungsfunktionen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vorschlagen von neuen Essensgerichten</li><li>• Erfassung von Nährwerten</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Admin-Konto anlegen</li><li>• Admin-Ansicht</li><li>• Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Accounts</li><li>• Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des Backends</li></ul> |

## 5. Risiken

| Nr. | Risiko                                      | Wahrsch. | Auswirkung | Maßnahme                                               |
|-----|---------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------|
| R1  | API-Ausfall oder Formatänderung             | Mittel   | Hoch       | Absprache mit DHBW Kantine                             |
| R2  | Unvollständige oder fehlerhafte Speisedaten | Mittel   | Mittel     | Backend-Validierung; Fehlermeldung durch Nutzer; Tests |
| R3  | Zeitverzug durch technische Probleme        | Mittel   | Mittel     | Pufferzeiten; frühe Infrastrukturtests                 |

## 6. Ressourcen & Budget

Das Projektteam besteht aus 5 Studierenden, die ohne Vergütung an dem Projekt mitwirken. Jedes Teammitglied bringt seinen eigenen Laptop mit, sodass keine zusätzliche Hardware angeschafft werden muss. Bei der Wahl von Software und Tools wird konsequent auf Open-Source- und kostenfreie Lösungen gesetzt, um unnötige Kosten zu vermeiden. Da das Hosting zunächst ausschließlich lokal erfolgt und kein externer Server benötigt wird, beläuft sich der finanzielle Bedarf des Projekts auf geschätzte **0,00 €**.

Eine detaillierte Aufstellung aller eingesetzten Tools, Software und Ressourcen ist im separaten Dokument **Ressourcen- & Budgetplan** festgehalten.

## 7. Meilensteine

| Nr. | Meilenstein                   | Geplant    |
|-----|-------------------------------|------------|
| M0  | Start                         | 12.05.2026 |
| M1  | Anforderungsanalyse           | 24.05.2026 |
| M2  | Fertiges Designkonzept        | 07.06.2026 |
| M3  | Abgabe Projektmanagement      | 29.06.2026 |
| M4  | Zwischenpräsentation          | 08.07.2026 |
| M5  | Funktionsfertige Webanwendung | 15.07.2026 |
| M6  | Abnahme Mensaapp              | 28.07.2026 |
| M7  | Technische Abgabe             | 03.08.2026 |

## 8. Genehmigung

| Rolle             | Name                         | Unterschrift & Datum             |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Auftraggeber      | Mikka Jenne, Dr. Arno Mielke | 12.05.26, schriftlich über Email |
| Projektleiter     | Erik Wizemann                | 12.05.26, schriftlich über Email |
| Betreuer / Dozent | Mikka Jenne, Dr. Arno Mielke | 12.05.26, schriftlich über Email |

# Lastenheft

## DHBW Food Web App

---

### 1. Einleitung

Die DHBW Food Web App ist eine webbasierte Anwendung, die im Rahmen der Lehrveranstaltung "Webengineering und Projektmanagement" an der DHBW Karlsruhe entwickelt wird. Der Handlungsbedarf ergibt sich daraus, dass Studierende bisher keine strukturierte Möglichkeit haben, Meinungen zum Mensaessen zu teilen oder Einblick in die Bewertungen anderer Studierender zu erhalten. Der Ist-Zustand ist das Fehlen eines digitalen Feedbacksystems für die Mensa. Ziel ist es, durch eine moderne Webanwendung mit Bewertungsfunktion, Rankings und Speisevorschlägen einen Mehrwert für die Studierenden zu schaffen und gleichzeitig der Mensa handlungsrelevantes Feedback bereitzustellen.

### 2. Ziel

Bis zum 08.07.2026 soll eine funktionierende Webanwendung vorliegen. Studierende sollen Messengerichte bewerten und Feedback hinterlassen können. Die App soll intuitiv, browserbasiert und optisch ansprechend gestaltet sein. Die Anwendung soll Transparenz über die Qualität des Mensaessens schaffen und Studierenden helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

### 3. Zweck

Die Anwendung dient der Verbesserung der Essenssituation an der DHBW Karlsruhe durch strukturiertes Feedback und Bewertungen. Sie richtet sich an alle Studierenden der DHBW Karlsruhe, die regelmäßig die Mensa besuchen oder besuchen möchten.

### 4. Funktionale Anforderungen

| Nr.   | Anforderung                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FA-01 | Wenn ein Nutzer die Anwendung öffnet, dann soll das aktuelle Mensaangebot des heutigen Tages angezeigt werden.                                    |
| FA-02 | Wenn ein Nutzer ein Gericht auswählt, dann soll er eine Bewertung mit 1-5 Sternen für Gesamteindruck, Geschmack und Portionsgröße abgeben können. |

|       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FA-03 | Wenn ein Nutzer eine Bewertung abgibt, dann kann er optional einen Kommentar hinterlassen.                                                                                                        |
| FA-04 | Wenn ein Nutzer die Rankings-Seite aufruft, dann sollen die Top-Gerichte, Flop-Gerichte sowie Trend-Gerichte der letzten 7 Tage angezeigt werden.                                                 |
| FA-05 | Wenn ein Nutzer Statistiken abrufen, dann sollen die Gesamtanzahl der Bewertungen, die Durchschnittsbewertung, die Anzahl der bewerteten Gerichte und die Anzahl der Vorschläge angezeigt werden. |
| FA-06 | Wenn ein Nutzer einen Speisevorschlag einreicht, dann soll dieser mit Name, Kategorie und optionaler Begründung gespeichert werden.                                                               |
| FA-07 | Wenn ein Nutzer zwischen Wochentagen navigiert, dann sollen Gerichte vergangener und zukünftiger Werktagen (bis 5 Werktagen voraus) einsehbar sein.                                               |
| FA-08 | Der Nutzer soll intuitiv einfach nach der Kantine filtern können.                                                                                                                                 |
| FA-09 | Gerichte vergangener Tage und des aktuellen Tages sind bewertbar; zukünftige Gerichte sind nur als Vorschau sichtbar.                                                                             |
| FA-10 | Die Mensa-API wird als Proxy über das Backend abgerufen, um CORS-Probleme zu vermeiden.                                                                                                           |

## 5. Nicht-funktionale Anforderungen

| Nr.   | Anforderung                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NF-01 | Plattformunabhängigkeit: Die Anwendung läuft in jedem modernen Webbrowser.                                  |
| NF-02 | Responsives UI für verschiedene Gerätegrößen (Desktop und Mobilgeräte).                                     |
| NF-03 | Schnelle Reaktionszeit und geringe Ladezeiten durch effizienten API-Proxy und containerisierte Architektur. |
| NF-04 | Stabiler Code (HTML/CSS/JS, Node.js), wartbar über Git und Containerisierung mit Podman/Docker.             |
| NF-05 | XSS-Schutz durch konsequentes HTML-Escaping aller Nutzer- und API-Daten.                                    |
| NF-06 | Nur manuelle Tests; keine automatisierte Testabdeckung.                                                     |

## 6. Schnittstellen

| Schnittstelle          | Beschreibung                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| REST-API (Backend)     | Node.js/Express — JSON-Schnittstelle für alle Frontend-Anfragen.                 |
| Mensa-API (extern)     | Github Repo von Karlsruher Studenten — Datenquelle für den aktuellen Speiseplan. |
| PostgreSQL-Datenbank   | Speicherung von Gerichten, Bewertungen und Vorschlägen.                          |
| Docker/Podman-Netzwerk | Containerisierte Kommunikation über internes Netzwerk (dhbw_food_network).       |

## 7. Test- und Abnahmekriterien

| Nr.  | Kriterium                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| T-01 | Manuelles Testen mit realen Nutzerdaten und echten Mensadaten.                          |
| T-02 | Vollständigkeit der Funktionen gemäß den funktionalen Anforderungen (FA-01 bis FA-10).  |
| T-03 | Korrekte Darstellung und Filterung des Mensaplans nach Kantinen und Datum.              |
| T-04 | Bewertungen werden korrekt gespeichert und in Rankings sowie Statistiken wiedergegeben. |
| T-05 | Technische Dokumentation im Umfang von 2-4 Seiten liegt vor.                            |
| T-06 | Einhaltung aller Abgabetermine.                                                         |

## 8. Dokumentation

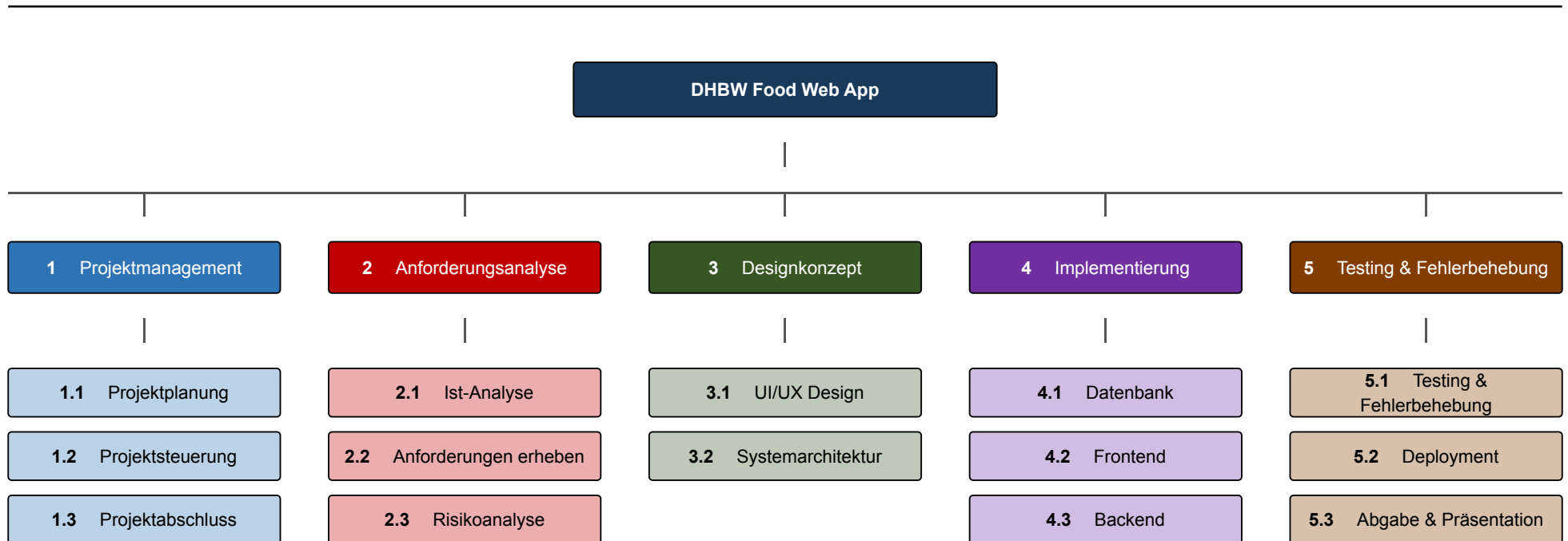
Technische Dokumentation mit Systemarchitektur, Datenbankmodell, API-Endpunkten und Screenshots, wird am 03.08.26 bei Mikka Jenne abgegeben und ist nicht teil des Projektmanagement-Teils.

## 9. Randbedingungen

| Nr.   | Randbedingung                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RB-01 | Es gelten die Vorgaben der Hochschule zur Dokumentation und Abgabe.                    |
| RB-02 | Keine Nutzung von Frontend-Frameworks wie React oder Vue; Vanilla HTML/CSS/JavaScript. |
| RB-03 | Keine Adminansichten oder Accountverwaltung im Projektumfang.                          |
| RB-04 | Keine Backend-Sicherheitsmaßnahmen (Authentifizierung) im Projektumfang.               |
| RB-05 | Betrieb als lokale Anwendung via Podman/Docker Compose; kein öffentliches Hosting.     |

# Projektstrukturplan

## DHBW Food Web App



**Projektleiter:** Erik Wizemann

**Auftraggeber:** Mikka Jenne

**Startdatum:** 12.05.2026

# Ablaufplan mit kritischem Pfad

DHBW Food Web App · Gantt-Diagramm · KW 20–32 (12.05.–03.08.2026)

■ Vorgang auf dem kritischen Pfad

■ Vorgang nicht auf kritischem Pfad

| ID                                      | Vorgang / Arbeitspaket   | Zeitraum      | Vorg.        | KW 20<br>12.05. | KW 21<br>18.05. | KW 22<br>25.05. | KW 23<br>01.06. | KW 24<br>08.06. | KW 25<br>15.06. | KW 26<br>22.06. | KW 27<br>29.06. | KW 28<br>06.07.  | KW 29<br>13.07.     | KW 30<br>20.07. | KW 31<br>27.07. | KW 32<br>03.08. |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1 · Projektmanagement</b>            |                          |               |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 1.1                                     | Projektplanung           | 12.05.–16.05. | –            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 1.2                                     | Projektsteuerung         | 12.05.–03.08. | 1.1          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 1.3                                     | Projektabschluss         | 27.07.–03.08. | 5.3          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| <b>2 · Anforderungsanalyse</b>          |                          |               |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 2.1                                     | Ist-Analyse              | 12.05.–20.05. | 1.1          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 2.2                                     | Anforderungen erheben    | 18.05.–22.05. | 2.1          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 2.3                                     | Risikoanalyse            | 18.05.–24.05. | 2.1          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| <b>3 · Design</b>                       |                          |               |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 3.1                                     | UI/UX Design             | 25.05.–05.06. | 2.2          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 3.2                                     | Systemarchitektur        | 25.05.–05.06. | 2.1          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| <b>4 · Implementierung</b>              |                          |               |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 4.1                                     | Datenbank                | 08.06.–14.06. | 3.2          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 4.2                                     | Frontend                 | 15.06.–12.07. | 4.1          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 4.3                                     | Backend                  | 15.06.–12.07. | 4.1          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| <b>5 · Testing &amp; Fehlerbehebung</b> |                          |               |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 5.1                                     | Testing & Fehlerbehebung | 13.07.–24.07. | 4.2 +<br>4.3 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 5.2                                     | Deployment               | 20.07.–31.07. | 5.1          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| 5.3                                     | Abgabe & Präsentation    | 20.07.–03.08. | 5.1          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                     |                 |                 |                 |
| <b>Meilensteine ♦</b>                   |                          |               |              | ♦ M0<br>Start   | ♦ M1<br>Anford. |                 | ♦ M2<br>Design  |                 |                 |                 | ♦ M3<br>PM-Abg. | ♦ M4<br>Präsent. | ♦ M5<br>Fkt.-fertig |                 | ♦ M6<br>Abnahme | ♦ M7<br>Abgabe  |

**Kritischer Pfad:** 2.1 Ist-Analyse → 2.2 Anforderungen → 3.2 Systemarchitektur → 4.1 Datenbank → 4.2 Frontend + 4.3 Backend → 5.1 Testing & Fehlerbehebung → 5.2 Deployment → 5.3 Abgabe & Präsentation + 1.3 Projektabschluss



# Phasen- und Meilensteinplan

## DHBW Food Web App

| M0         | M1                       | M2                        | M3                          | M4                        | M5                            | M6                  | M7              |
|------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Start      | Anforderungs-<br>analyse | Fertiges<br>Designkonzept | Abgabe<br>Projektmanagement | Zwischen-<br>präsentation | Funktions-<br>fertige Webanw. | Abnahme<br>Mensaapp | Tech.<br>Abgabe |
| ◆          | ◆                        | ◆                         | ◆                           | ◆                         | ◆                             | ◆                   | ◆               |
| 12.05.2026 | 24.05.2026               | 07.06.2026                | 29.06.2026                  | 08.07.2026                | 15.07.2026                    | 28.07.2026          | 03.08.2026      |



|                  |         |         |                                                                         |         |         |
|------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Personal:</b> | 1,0 FTE | 0,6 FTE | 2,0 FTE + 0,4 FTE                                                       | 0,6 FTE | 1,0 FTE |
| <b>Budget:</b>   |         |         | Kein Sachbudget erforderlich - Studienleistung ohne verfügbares Budget. |         |         |

# Ressourcen- & Budgetplan

## DHBW Food Web App

Dieses Dokument listet die für die Durchführung des Projekts benötigten Ressourcen und die damit verbundenen Kosten auf.

| Ressource           | Beschreibung                                                                        | Kosten               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Personal            | 5 Teammitglieder (Entwicklung & Projektmanagement), je ca. 20 Std./Woche            | Keine (intern)       |
| Hardware            | 5x Arbeitslaptops der Teammitglieder                                                | Bereits vorhanden    |
| Software & Tools    | Podman, IDEs (VS Code, IntelliJ), Git/GitHub                                        | 0,00 € (Open Source) |
| Infrastruktur       | Hosting & Datenbank nur lokal (kein externer Server notwendig, da Hochschulprojekt) | 0,00 €               |
| <b>Gesamtbudget</b> | <b>Finanzieller Mittelbedarf</b>                                                    | <b>0,00 €</b>        |

# Risikoanalyse

| Risiko                                                                                                         | Ursache                                                                            | Eintritts-<br>klasse | Schadens-<br>klasse | Risiko-<br>Index | Mitigation /<br>Gegenmaßnahme                                                                                                                            | Kosten der<br>Maßnahme | Stakeholder          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Unerwartete Änderungen an der Mensa-API (Wechsel zu einem privaten Zugang oder Änderungen der Antwortstruktur) | Fehlende vertragliche Absicherung                                                  | 7% (3)               | 35 AS (5)           | 15               | Abschluss eines Vertrags mit dem API-Anbieter zur Festlegung der Nutzungsbedingungen; Entwicklung eines Fallback-Mechanismus für strukturelle Änderungen | AS                     | Entwicklungsteam     |
| Ausfall des Hosting-Anbieters                                                                                  | Technische Störungen, Wartungsarbeiten oder Insolvenz des Anbieters                | 1% (2)               | 25 AS (4)           | 8                | Wahl eines zuverlässigen Anbieters, Speichern regelmäßiger BackUps von wichtigen Daten                                                                   | AS + ggf. Mehrkosten   | Entwicklungsteam     |
| Beleidigende und unangebrachte Kommentare                                                                      | Nutzerfrust über das Essensangebot der Mensa                                       | 25% (5)              | 10 AS (3)           | 15               | Überwachung von Kommentaren und Sperrung von Accounts; Implementierung einer Meldefunktion für unangemessene Inhalte                                     | AS                     | Nutzer / Moderatoren |
| Unstimmigkeiten mit der DHBW Mensa                                                                             | Rückgang der Besucherzahlen veranlasst die Mensaleitung zu Einwänden gegen die App | 5% (3)               | 8 AS (3)            | 9                | Frühzeitige Absprache mit der Mensa über Ziele und Funktionsweise der App                                                                                | AS                     | DHBW Mensa           |

**Legende:** AS = Arbeitsstunden

# Risikomatrix

|                |   | Eintrittswahrscheinlichkeit |       |        |        |        |
|----------------|---|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|
|                |   | 1                           | 2     | 3      | 4      | 5      |
|                |   | < 0,1 %                     | < 2 % | < 10 % | < 20 % | ≥ 20 % |
| Schadensklasse | 5 | ≥ 30 Stunden                |       |        |        |        |
|                | 4 | < 30 Stunden                |       |        |        |        |
|                | 3 | < 15 Stunden                |       |        |        |        |
|                | 2 | < 5 Stunden                 |       |        |        |        |
|                | 1 | < 1 Stunde                  |       |        |        |        |


**Inakzeptabel** – Gegenmaßnahmen dringend erforderlich


**Näher untersuchen** – Monitoring im Projekt-Team


**Akzeptabel** – Änderungen im Auge behalten

DHBW Food App

Bewertung Ranking Vorschläge

## Gerichte Bewerten

Datum

Mensaauswahl

**Gericht 1**

bewerten

**Gericht 2**

bewerten

**Gericht 3**

bewerten

**Gericht 4**

bewerten

**Gericht 5**

bewerten

**Gericht 6**

bewerten

Footer

DHBW Food App

Bewertung **Ranking** Vorschläge

## Ranking

### Top-Gerichte

**Gericht 1**

**bewerten**

**Gericht 2**

**bewerten**

**Gericht 3**

**bewerten**

DHBW Food App

Bewertung Ranking **Vorschläge**

## Vorschläge

Neuen Vorschlag einreichen:

Gerichtnamen: \_\_\_\_\_

Kategorie: \_\_\_\_\_

Beschreibung: \_\_\_\_\_

Warum?: \_\_\_\_\_

**einreichen**

Bisherige Vorschläge/In Umsetzung:

**Gericht 1**  
bewerten

**Gericht 2**  
bewerten

**Gericht 3**  
bewerten

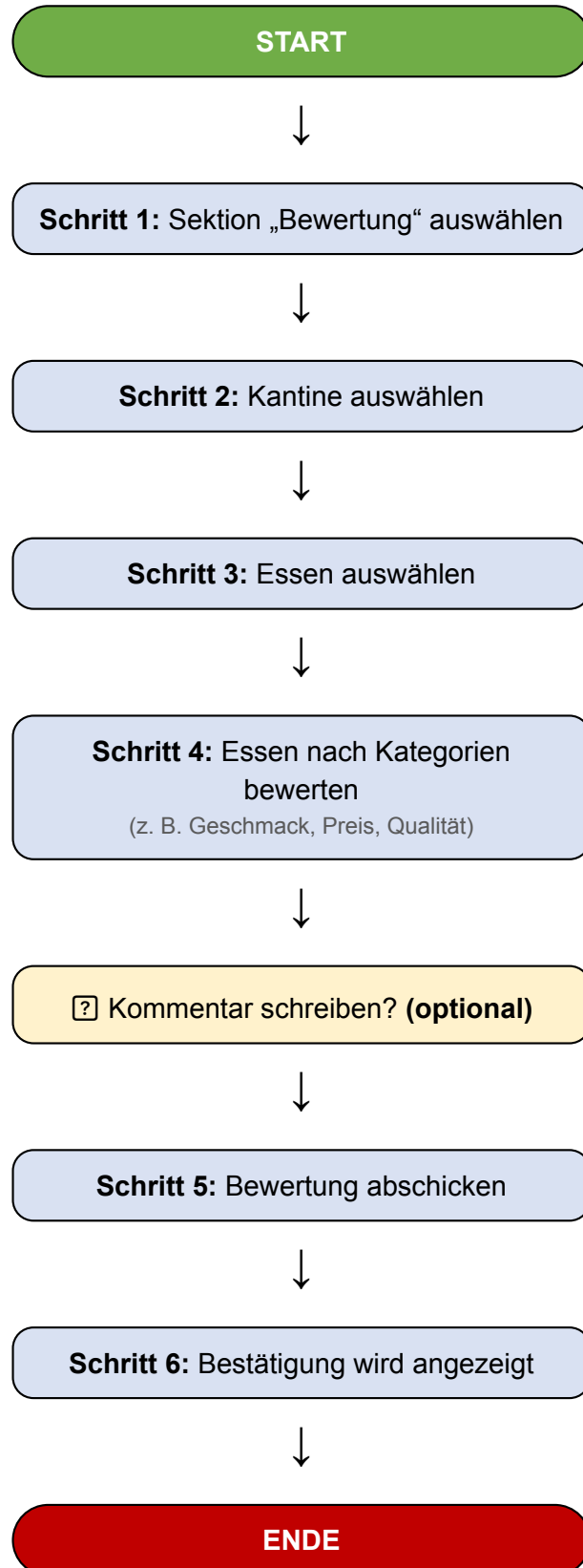
**Gericht 4**  
bewerten

# Beispiel Arbeitspaket: Ablaufdiagramm

## Funktion Essen Bewerten

DHBW Food Web App

---





# Management Status Report

Projektname: DHBW Food Web App

Projektmanager\*in: Erik Wizemann

Auftraggeber: Mikka Jenne

Datum: 16.06.2026

## Zusammenfassung

- ✓ Projektplanung und Dokumentation (Auftrag, PSP, Ablaufplan, Risikoanalyse) weitestgehend fertig - Abgabe 29.06.2026 in Reichweite
- ✓ Kernfunktionen der Web-App (Bewertung, Ranking, Backend, Datenbank) implementiert und im lokalen Betrieb



| Status              |                                                                                                                           |   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bereich             | Status                                                                                                                    |   |
| 1. Scope            | Zeitplan wird gut eingehalten. Keine wesentlichen Verzögerungen                                                           | ● |
| 2. Umsetzung        | Implementierung und Umsetzung der Ideen ist weitestgehend problemlos verlaufen. Kleine Features noch nicht fertiggestellt | ● |
| 3. Kosten / Termine | Keine Kosten angefallen                                                                                                   | ● |
| 4. Team             | Teamarbeit lief ohne Probleme. Regelmäßige Kommunikation und Absprechung des Fortschritts                                 | ● |
| 5. Stakeholder      | Endnutzer (Studierende) noch nicht eingebunden. Noch kein Test-Feedback vorhanden                                         | ● |

| Risiken und Hindernisse                                             |                                                                                                              |                                |            |   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---|
| Risiko / Konflikt / Problem                                         | Gegenmaßnahme                                                                                                | Verantwortlich                 | Bis wann   |   |
| Problem: Essenseinträge sind in der API schlecht kategorisiert      | Anbieter der API wegen möglichen Änderungen kontaktieren, sonst Darstellung der Essen wie in der API gegeben | Robin van Nuis                 | 29.06.2026 | ● |
| Risiko: Testing der Web-App deckt Probleme im Backend/ Frontend auf | Einplanung von genügend Zeit zur Fehlerbehebung                                                              | Erik Wizemann, Cristian Zanfir | 03.08.2026 | ● |

## Details

| Erreichte Ergebnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nächste Schritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meilensteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Projektmanagement-Dokumente größtenteils fertiggestellt (Projektauftrag, Risikoanalyse, PSP, Ablaufplan/Gantt)</li><li>✓ Backend mit REST-API entwickelt und in Betrieb</li><li>✓ Frontend (Bewertung, Ranking, Tagesansicht) implementiert</li><li>✓ Bewertungslogik eingeschränkt - nur Gerichte von heute/Vergangenheit bewertbar, Wochenende ausgeblendet</li><li>✓ Technische Dokumentation fertiggestellt</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Meilensteinplan vervollständigen — fehlende Daten nachtragen (bis 22.06.)</li><li>→ Zukunftsaussichten der App planen</li><li>→ Alle PM-Dokumente final zusammenstellen und auf Konsistenz prüfen (bis 24.06.)</li><li>→ Abgabe in Moodle (bis 29.06.)</li><li>→ Präsentation vorbereiten und Redeaufteilung festlegen (bis 06.07.)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>12.05.26 M0 - Projektstart</li><li>24.05.26 M1 - Anforderungsanalyse abgeschlossen</li><li>07.06.26 M2 - Fertiges Designkonzept abgenommen</li><li>29.06.26 M3 - Abgabe Projektmanagement</li><li>08.07.26 M4 - Zwischenpräsentation</li><li>15.07.26 M5 - Funktionsfertige Webanwendung</li><li>28.07.26 M6 - Abnahme Mensaapp</li><li>03.08.26 M7 - Technische Abgabe / Projektabschluss</li></ul> |

● Im Plan ● kritisch innerhalb des Projektes lösbar ● Kritisch nicht innerhalb des Projektes lösbar